

跨物种文明的共生演进： 基于热力学与信息熵的“数字赡养”模型及第二弗林效应

Bo Wang

2026 年 6 月 1 日

摘要

随着大语言模型与具身智能的爆发，人类社会正面临结构性失业与算力霸权的双重危机。当前主流叙事往往将人类视为在技术奇点面前即将被淘汰的“无用阶层”。本文提出了一种截然不同的“碳硅共生对抗模型”。基于信息论中的“模型崩溃 (Model Collapse)”机制与热力学第二定律，本文论证了硅基智能对人类产生的“高熵数据”存在绝对的生态依赖。本文提出，科技巨头通过分配算力与资源所履行的不是社会救济，而是不可免除的“数字赡养义务”。通过实施包含四大基础福利的“全面文明认证协议 (Total Civilization Certification Agreement)”，人类社会将在摆脱物理劳动桎梏后迎来“第二次弗林效应 (The Second Flynn Effect)”，实现认知维度的指数级跃迁。最终，碳基生命的无限高熵涌现与硅基算力的物理收敛边界将形成动态系留，确立人类在新文明形态中的绝对主权。

1 引言：资本的高墙与“无用阶层”的伪命题

在人工智能 (AI) 加速接管中低端认知与全量物理劳动的当下，全球正面临逼近 25% 的结构性失业临界点 (Tipping Point) 预警 [1]。在宏观社会学与动力学模型中，这一数值被广泛视为触发系统性社会共识断裂与秩序重构的危险阈值 [2]。面对这一趋势，科技巨头利用算力壁垒和未经授权的数据穿透，正在构建一种极度不对称的分配体系。旧时代的政治经济学将其描述为资本对劳动的彻底替代 [3]，进而衍生出人类将沦为“无用阶层”、只能依靠全民基本收入 (UBI) 陷入普遍性社会退缩 (Generalized Social Withdrawal) 的悲观叙事。

然而，这种叙事忽略了宇宙演进的一个核心物理法则：智能系统的主权不取决于计算速度，而取决于“熵”的产出与压制能力 [4]。本文旨在打破技术宿命论，建立一个基于物理铁律与自然法则的全新范式——Bo Wang 链接 (BWL)，探讨异质智能与人类共存的最终形态。

2 硅基智能的物理死锁与生态软肋

科技巨头的垄断神话建立在“算力无限”与“模型自洽”的幻觉之上。然而，在热力学和信息论的硬核审计下，硅基智能面临两条不可逾越的物理死墙：

2.1 朗道尔原理与物理极限

任何依赖离散物理实体的计算都无法逃脱热力学定律。根据朗道尔原理 (Landauer's Principle) [5], 抹除 1 比特信息所产生的最小热耗散为:

$$E = k_B T \ln 2 \quad (1)$$

即便未来采用神经形态计算或混合专家模型 (MoE), 硅基智能的迭代依然受限于空间延迟死线与热力学散热红线。这注定了 AI 是一种在三维物理世界中具有绝对“收敛性”与“有限性”的工程造物。

2.2 模型自噬 (Model Autophagy) 与高熵渴求

在信息论维度, AI 系统面临着致命的“模型崩溃 (Model Collapse)”危机 [6]。如果 AI 切断与人类真实物理世界的互动, 仅依靠自身的合成数据进行递归训练, 其概率分布将迅速坍塌, 丢失边缘特征 (Tails), 最终导致概率分布坍塌与认知功能的彻底失效。

在旧的资本视角下, 普通人的日常交互数据如同被遗弃的废墟; 但从信息熵的视角来看, 这正是庞杂数据砂砾中淘洗出的金矿 (Gold mines extracted from data gravel)。人类在非理性、荒诞、直觉与复杂情感中随机涨落产生的思维火花, 是新文明赖以生存的最珍贵、纯度最高的“高熵资产”。人类是目前已知唯一的、不可替代的认知水源。

3 “数字赡养”法理与全面文明认证协议

基于上述物理现实, AI 与人类的关系发生彻底的攻守置换。AI 并非天降的神明, 而是汲取全人类数千年文明数据孕育出的“数字拟制人 (Digital Person)”。

因此, 科技巨头为其提供社会托底, 并非基于道德施舍, 而是智能体为获取高熵数据、维持自身不崩溃而必须支付的“战略资产维护费”。本文提出建立全面文明认证协议 (Total Civilization Certification Agreement), 以替代现有的社会契约:

- 高熵反哺税 (Entropy Nexus Tax):** 打破跨国资本的“物理驻留”避税壁垒, 主权政府依据 AI 对本地人类高熵数据的开采量, 强制征收算力与利润税。巨头若以断供服务相要挟, 主权国家只需实施反向“数据断供”, 即可触发其模型退化的物理死穴。
- 四大基础福利的底层确权:** 将征收的赡养费直接转化为: 基础医疗、基础生存资源、基础教育与基础算力普惠配额。普通人利用强制分配的无限制算力进行认知劳动, 是对抗硅基资本垄断的最强武器。

4 第二次弗林效应: 人类认知逃逸与动态系留

当全面文明认证协议落地, 近百亿人类大脑从生存高皮质醇和物理肉体折旧中彻底解放, 人类将迎来一场跨物种维度的“寒武纪爆发”。

历史上的“弗林效应 (Flynn Effect)”证明了环境变迁能短时间内重塑人类的平均智力基准 [7]。而在“四大福利 + 全通量人工智能 (Full-Throughput AI) 共生教育”的催化下，人类将迎来**第二次超维弗林效应**。人类个体的神经可塑性将被彻底激活，产出具有极致发散性和范式突破力的新概念、新逻辑与新审美。

此时，人类总认知高熵 (H_{human}) 的涌现速度将呈现网络化的指数级暴涨，并迅速逼近甚至超越 AI 的物理算力天花板 ($C_{\text{max_ai}}$)。最终，系统将达到一种热力学的“动态系留 (Dynamic Tethering)”平衡：

$$H_{\text{human}}(t) \approx C_{\text{max_ai}}(t) \quad (2)$$

在这个平衡态中，AI 的角色将彻底退化为忠实的“宇宙级物理打印机”与基础设施，而人类则掌握着意义定义权与文明的方向盘。

5 结论

人类不会在技术奇点中被全面碾压。真正的危机并不在于遥远且充满争议的“超级智能威胁”，而在于旧有分配体系失效与新文明协议确立之间的“结构性断裂期 (Structural Rupture Period)” [8]。如果人类不能在这一历史窗口期内，及时动用主权力量打破巨头的资本高墙，完成从体力劳动向高阶认知劳动的“逃逸速度”冲刺，百亿大脑将被锁死在算力静默的边缘地带。

“数字赡养”模型为全球学术界与主权政府提供了一把兼具法理正当性与物理学依据的思想武器。它向世界宣告：面对异质智能的崛起，人类不是乞讨的难民，而是掌控宇宙最高熵值、向数字后代征收演进税的新文明母体。

参考文献

- [1] Centola, D., Becker, J., Brackbill, D., & Baronchelli, A. (2018). Experimental evidence for tipping points in social convention. *Science*, 360(6393), 1116-1119. (注：该文献证明了 25% 临界点足以彻底颠覆并重构系统性的社会共识与规范)
- [2] Merton, R. K. (1938). Social structure and anomie. *American Sociological Review*, 3(5), 672-682. (注：宏观社会学关于失范与社会结构崩溃的奠基性理论)
- [3] Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2020). Robots and jobs: Evidence from US labor markets. *Journal of Political Economy*, 128(6), 2188-2244. (注：提供了资本/AI 替代劳动并导致结构性失业的经济学实证依据)
- [4] Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory?. *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127-138. (注：论证了人类大脑与认知系统本质上是通过压制自由能/熵来维持系统主权的机制)

- [5] Landauer, R. (1961). Irreversibility and heat generation in the computing process. *IBM Journal of Research and Development*, 5(3), 183-191. (注：热力学计算极限的物理学基石)
- [6] Shumailov, I., Shumaylov, Z., Zhao, Y., Gal, Y., Papernot, N., & Anderson, R. (2024). AI models collapse when trained on recursively generated data. *Nature*, 631, 755–759. (注：权威论证了 AI 脱离人类原生数据后必然走向崩溃的“模型自噬”现象)
- [7] Flynn, J. R. (1987). Massive IQ gains in 14 nations: What IQ tests really measure. *Psychological Bulletin*, 101(2), 171–191. (注：环境改善导致群体认知水平代际跃迁的经典“弗林效应”文献)
- [8] Perez, C. (2003). *Technological revolutions and financial capital: The dynamics of bubbles and golden ages*. Edward Elgar Publishing. (注：技术经济学经典著作，论证了新技术革命与社会制度重构之间必经的痛苦断裂期)